CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Deux équivalences par tables de vérité

Énoncé

Soient P, Q, R trois assertions. À l'aide de tables de vérité, montrer que :

(a) P ou (Q et R) équivaut à (P ou Q) et (P ou R) ;

(b) non$(P \Rightarrow Q)$ équivaut à P et non(Q).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque assertion vaut V (vrai) ou F (faux).

Ce qu'on te demande. Montrer que deux assertions composées ont toujours la même valeur.

Corrigé

1. Le principe

Deux assertions sont **équivalentes** si elles ont la même valeur de vérité dans tous les cas possibles. Avec trois assertions P, Q, R, chacune peut valoir V ou F : il y a $2 \times 2 \times 2 = 8$ cas. On les écrit tous, ligne par ligne, et on calcule colonne par colonne avec les règles :

- « A et B » vaut V seulement si A et B valent V ;
- « A ou B » vaut F seulement si A et B valent F ;
- « $A \Rightarrow B$ » vaut F seulement si A vaut V et B vaut F.

2. (a) La table complète

Pour que la table reste lisible, on nomme les colonnes :

- $A = Q$ et R, puis $G = P$ ou A (membre de gauche) ;
- $B = P$ ou Q, $C = P$ ou R, puis $D = B$ et C (membre de droite).

P	Q	R	A	G	B	C	D
V	V	V	V	**V**	V	V	**V**
V	V	F	F	**V**	V	V	**V**
V	F	V	F	**V**	V	V	**V**
V	F	F	F	**V**	V	V	**V**
F	V	V	V	**V**	V	V	**V**
F	V	F	F	**F**	V	F	**F**
F	F	V	F	**F**	F	V	**F**
F	F	F	F	**F**	F	F	**F**

Lecture d'une ligne, par exemple $P = F$, $Q = V$, $R = F$: Q et R vaut F (car R est faux), donc P ou (Q et R) vaut F ou F, soit F. De l'autre côté : P ou Q vaut V, P ou R vaut F, et V et F donne F.

Les colonnes G et D (en gras) sont identiques sur les 8 lignes :

$$P \text{ ou } (Q \text{ et } R) \iff (P \text{ ou } Q) \text{ et } (P \text{ ou } R).$$

C'est la **distributivité** du « ou » sur le « et ».

3. (b) La négation d'une implication

On note $I = P \Rightarrow Q$, $G = \text{non}(I)$ (gauche), $N = \text{non}(Q)$ et $D = P$ et N (droite).

P	Q	I	G	N	D
V	V	V	**F**	F	**F**
V	F	F	**V**	V	**V**
F	V	V	**F**	F	**F**
F	F	V	**F**	V	**F**

Ligne 2 : P vrai et Q faux, c'est le seul cas où $P \Rightarrow Q$ est faux, donc sa négation est vraie ; et P et non(Q) vaut V et V, soit V.

Les colonnes G et D coïncident :

$$\text{non}(P \Rightarrow Q) \iff P \text{ et non}(Q).$$

À retenir : **la négation d'une implication n'est pas une implication**. Pour montrer qu'une implication est fausse, on exhibe un cas où l'hypothèse est vraie et la conclusion fausse.

Le piège

Croire que la négation de « $P \Rightarrow Q$ » est « $P \Rightarrow \text{non}Q$ » ou « $\text{non}P \Rightarrow \text{non}Q$ » : c'est « P et $\text{non}Q$ ».

La méthode

Pour vérifier une équivalence entre assertions composées : écrire les 2^n cas et comparer les colonnes.

Rappels de cours utilisés

- **« et », « ou ».** « A et B » est vrai quand **les deux** sont vrais. « A ou B » est vrai quand **au moins un** des deux est vrai (le « ou » mathématique est inclusif).

  En termes d'ensembles : « et » correspond à l'intersection $\cap$, « ou » à la réunion $\cup$.

- **L'implication.** « $A \Rightarrow B$ » est **fausse dans un seul cas** : A vraie et B fausse. Elle est vraie dès que A est fausse.

  $$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non}A \text{ ou } B).$$

- **Nier une phrase quantifiée.**
  - $\text{non}(\forall x,\ A(x)) \iff \exists x,\ \text{non}A(x)$;
  - $\text{non}(\exists x,\ A(x)) \iff \forall x,\ \text{non}A(x)$;
  - $\text{non}(A \text{ et } B) \iff \text{non}A \text{ ou non}B$; $\text{non}(A \text{ ou } B) \iff \text{non}A \text{ et non}B$;
  - $\text{non}(A \Rightarrow B) \iff A \text{ et non}B$.

  On change chaque $\forall$ en $\exists$ (et inversement), dans le même ordre, et on nie la phrase finale.